复旦大学 大气与海洋科学系
DEPARTMENT OF ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES
FUDAN UNIVERSITY

《海洋环流和生化效应》

题目 C丨北大西洋“暖异常空洞”与 AMOC 减弱

—技术报告（附录）

唐文茜：26113020034

任　婧：25113020033

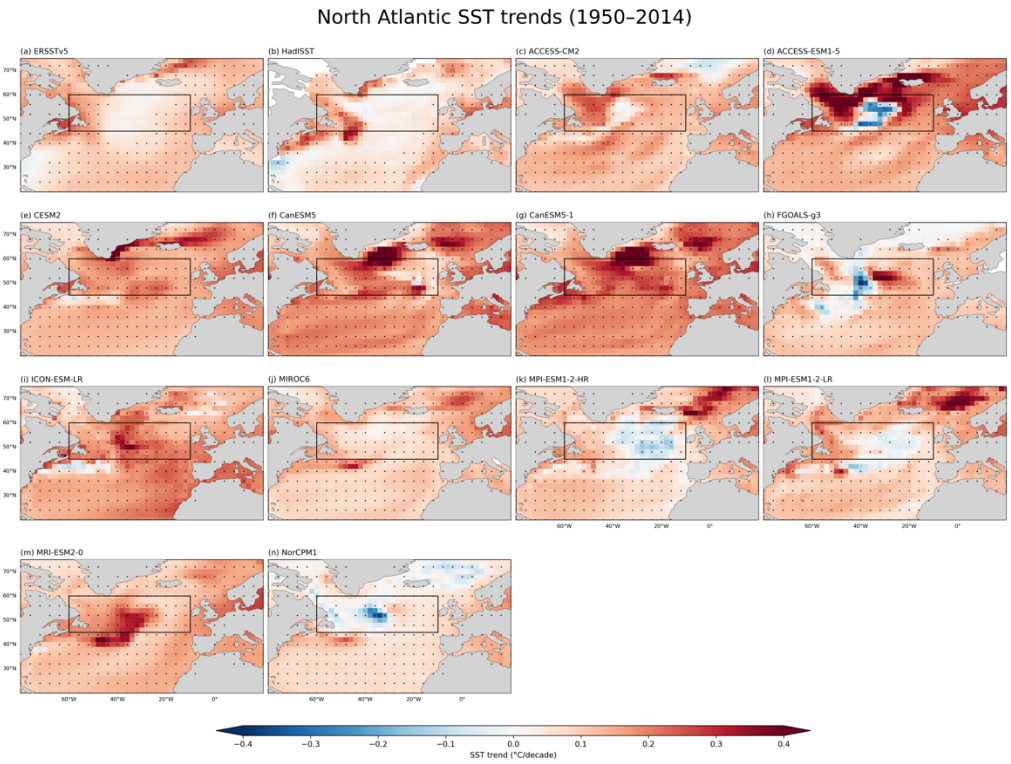


图 1 1950 至 2014 年北大西洋 SST 线性趋势空间分布。(a)和(b)分别为 ERSSTv5 与 HadISST 观测资料的结果；（c–n）为 12 个 CMIP6 模式各自 5 个初始条件成员的集合平均结果，单位为°C/10 年。黑色散点表示局地 SST 趋势通过双侧 OLS 显著性检验（$p<0.05$）。黑色矩形框表示选取的副极地北大西洋（SPNA）分析区域（45°–60°N，60°–10°W）

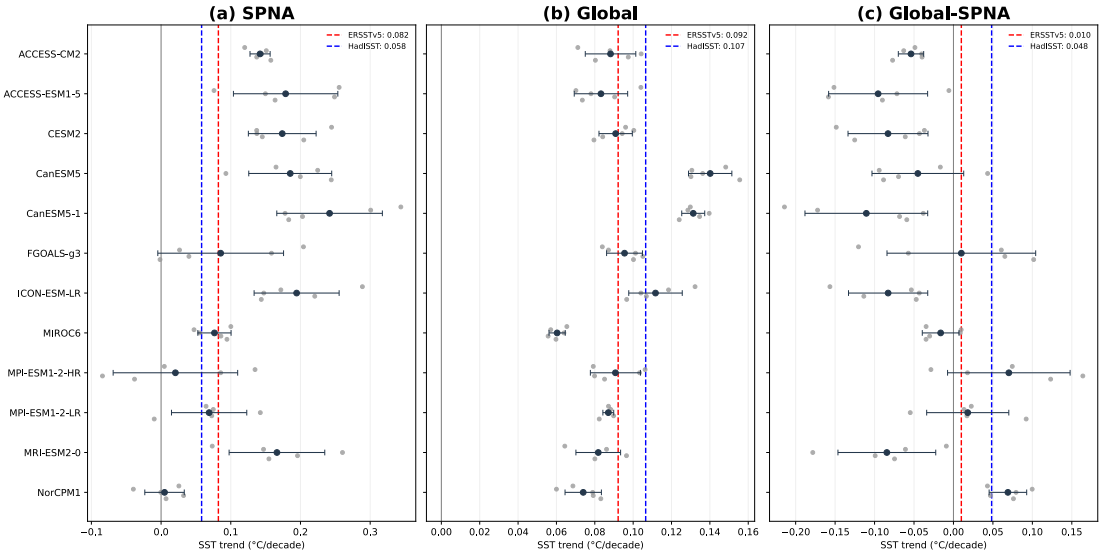


图 2 1950 至 2014 年 12 个 CMIP6 模式的 SST 线性趋势比较。（a）SPNA 区域、（b）全球海洋及（c）全球海洋与 SPNA 区域的 SST 趋势之差。黑色大圆点表示每个模式 5 个初始条件成员的平均趋势，灰色小圆点表示各成员的趋势，水平误差棒表示成员间±1 个标准差。红色和蓝色竖直虚线分别表示 ERSSTv5 和 HadISST 观测趋势。单位为°C/10 年

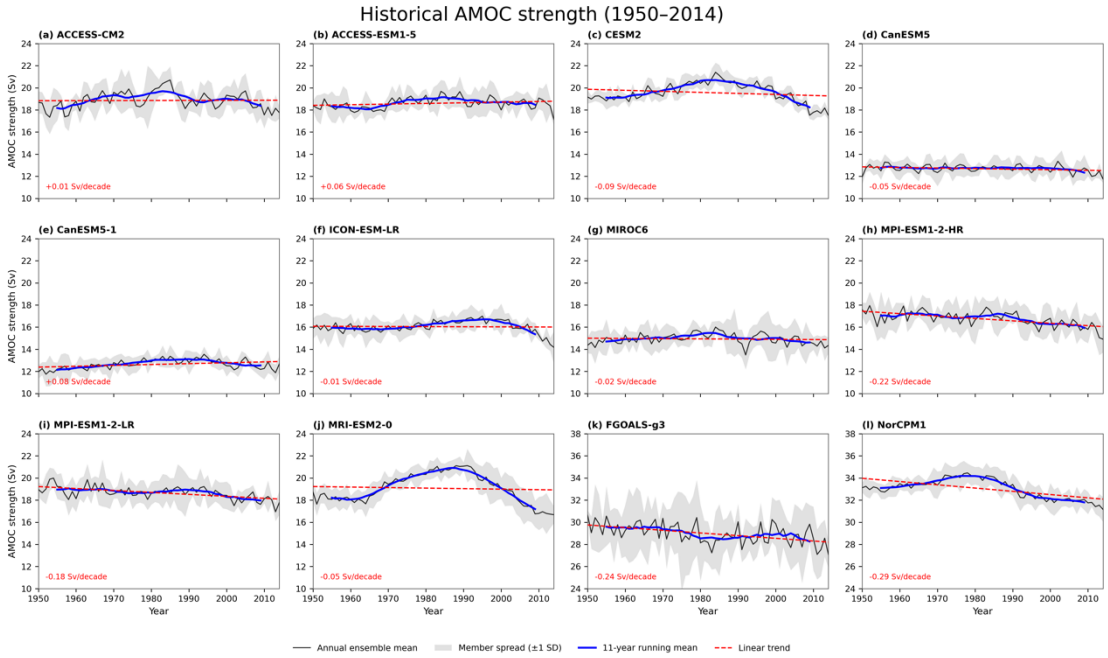


图 3 1950–2014 年 12 个 CMIP6 模式的 AMOC 强度时间序列。黑色实线表示各模式 5 个初始条件成员的集合平均年 AMOC 强度，灰色阴影表示成员间±1 个标准差，蓝色实线表示 11 年滑动平均，红色虚线表示 1950–2014 年的线性趋势。红色数字为 AMOC 线性趋势，单位为 Sv/10 年。为便于比较，前 10 个模式采用统一的纵坐标范围，FGOALS-g3 和 NorCPM1 采用另一组统一的纵坐标范围。AMOC 强度单位为 Sv

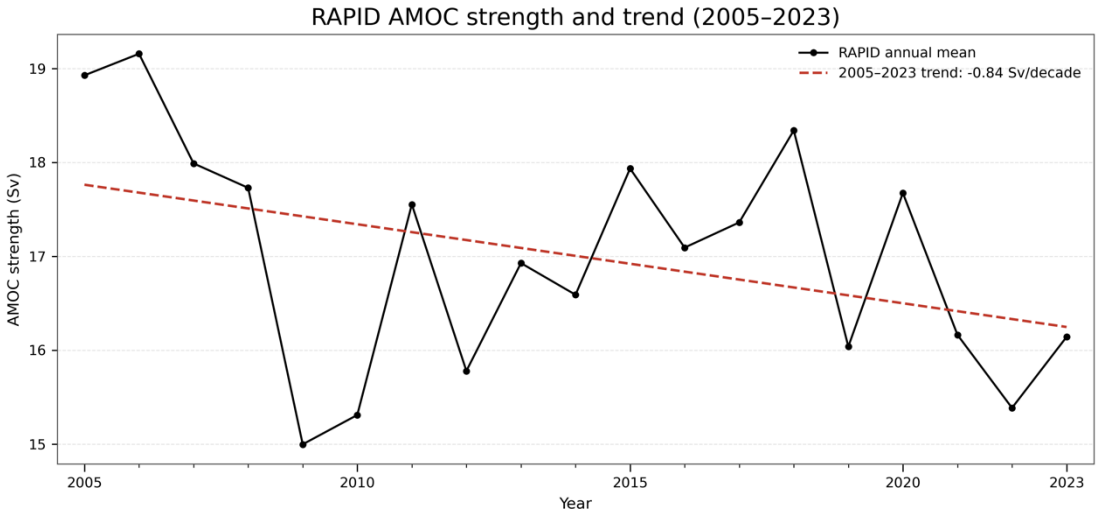


图 4 2005–2023 年 RAPID 观测的 AMOC 强度时间序列及线性趋势。黑色实线表示 RAPID 观测的 AMOC 年平均强度，红色虚线表示 2005–2023 年的线性趋势。AMOC 强度单位为 Sv，线性趋势单位为 Sv/10 年

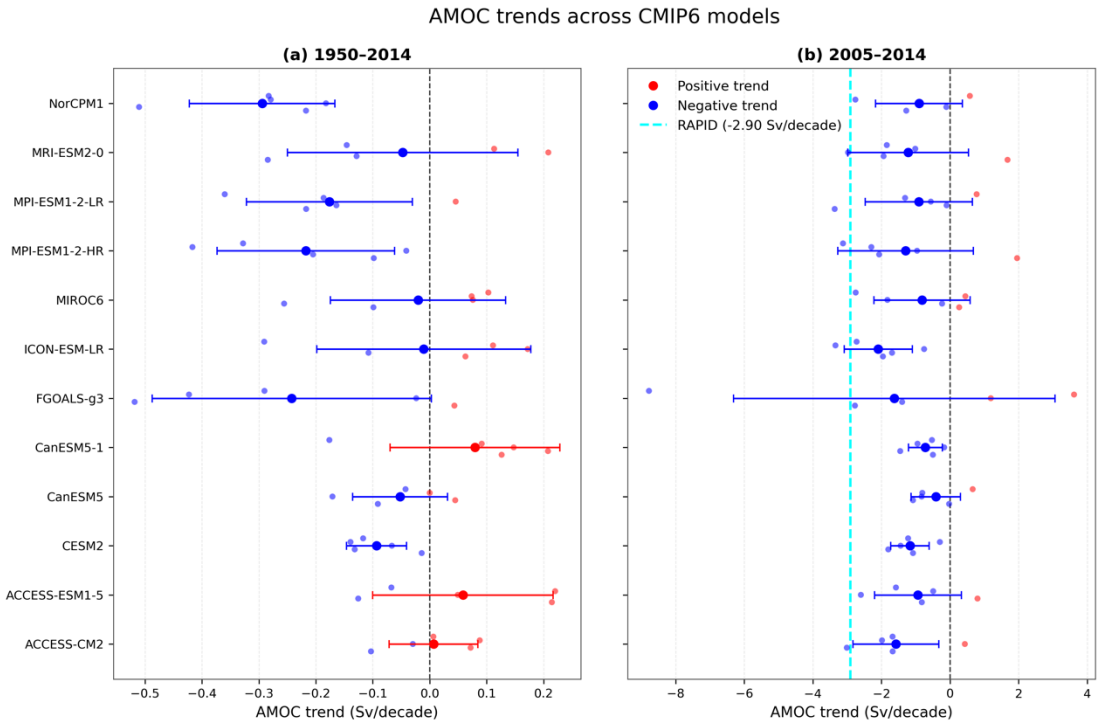


图 5 （a）1950–2014 年和（b）2005–2014 年 12 个 CMIP6 模式的 AMOC 线性趋势比较。红色和蓝色圆点分别表示 AMOC 增强和减弱趋势，其中大圆点表示各模式 5 个初始条件成员的平均趋势，小圆点表示各成员的趋势，水平误差棒表示成员间±1 个标准差。（b）中青色竖直虚线表示 RAPID 观测资料在 2005–2014 年的 AMOC 线性趋势；黑色竖直虚线表示零趋势参考线。趋势单位为 Sv/10 年

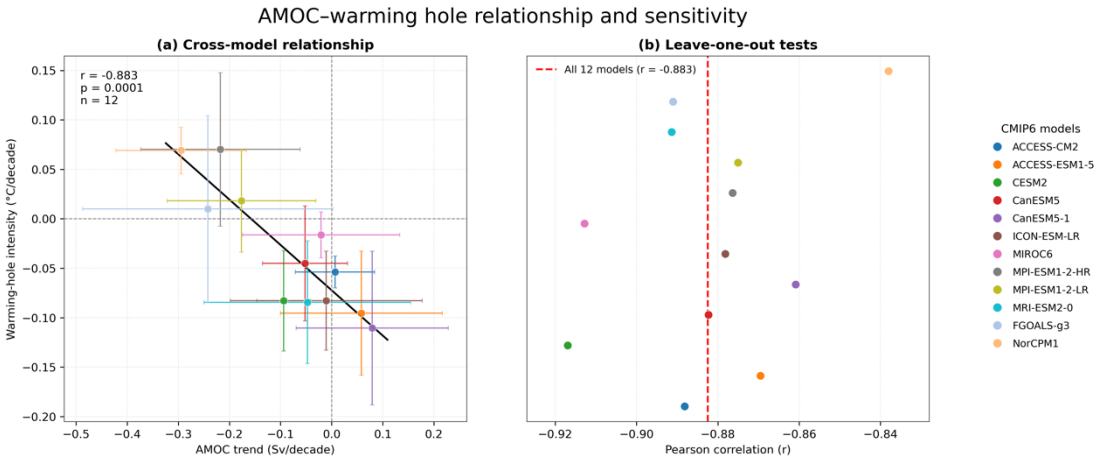


图 6 1950–2014 年 12 个 CMIP6 模式的 AMOC 趋势与增暖空洞强度（WHI）的关系及模式选择敏感性验证。（a）12 个模式集合平均 AMOC 趋势与 WHI 的跨模式相关关系。不同颜色的圆点表示不同模式 5 个初始条件成员的集合平均，水平和垂直误差棒分别表示 AMOC 和 WHI 趋势的成员间±1 个标准差，黑色实线表示跨模式线性回归结果，r 为 Pearson 相关系数、p 为显著性水平、n 为模式数量。（b）逐一排除模式的敏感性检验。不同颜色的圆点表示依次排除对应模式后，利用剩余 11 个模式重新计算的 Pearson 相关系数，红色竖直虚线表示全部 12 个模式的相关系数

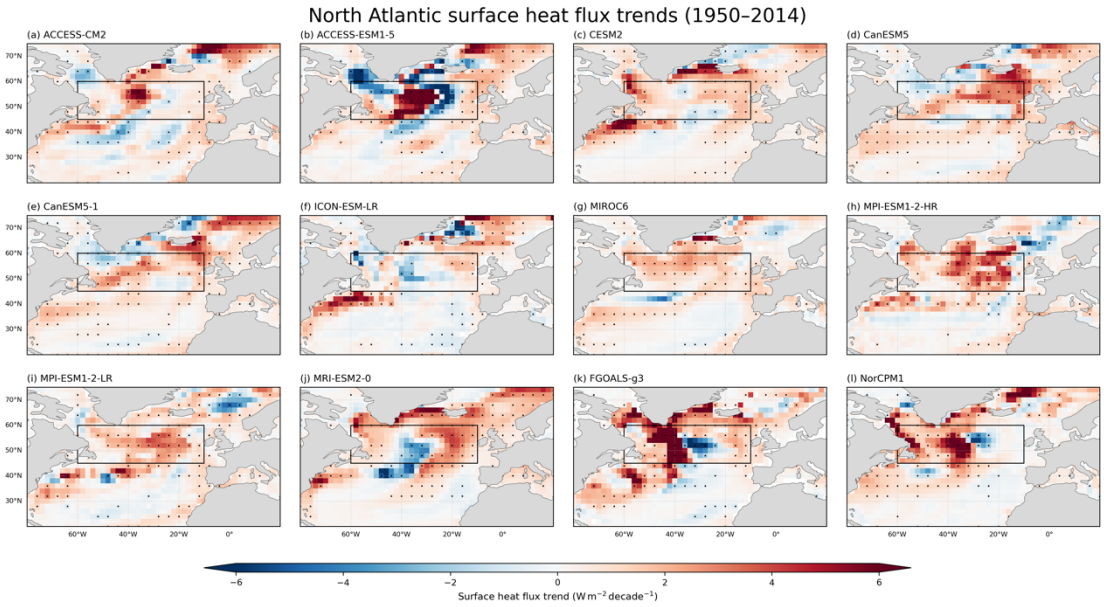


图 7 1950–2014 年 12 个 CMIP6 模式模拟的北大西洋海表净热通量的线性趋势空间分布。单位为 W m^{-2} $decade^{-1}$。黑色散点表示通过双侧普通最小二乘法（OLS）显著性检验的格点（$p<0.05$），黑色矩形框为副极地北大西洋（SPNA，45°–60°N，60°–10°W）研究区域

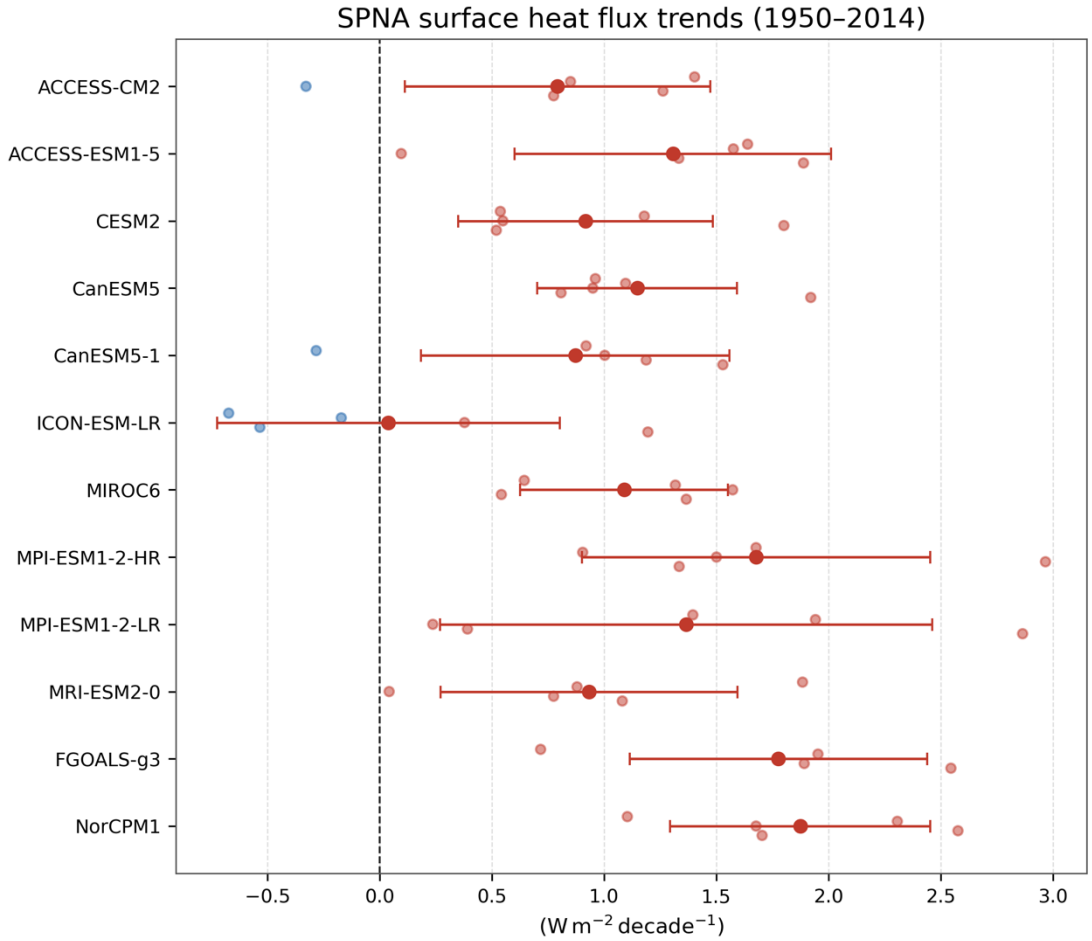


图 8 1950–2014 年 12 个 CMIP6 模式模拟的副极地北大西洋（SPNA）区域平均海表净热通量的线性趋势，单位为 W m^{-2} $decade^{-1}$。小圆点表示各模式的 5 个初始条件成员，大圆点及水平误差棒分别表示集合平均及成员间±1 个标准差。红色表示海表净热通量呈正趋势，蓝色表示负趋势，黑色竖直虚线表示零趋势

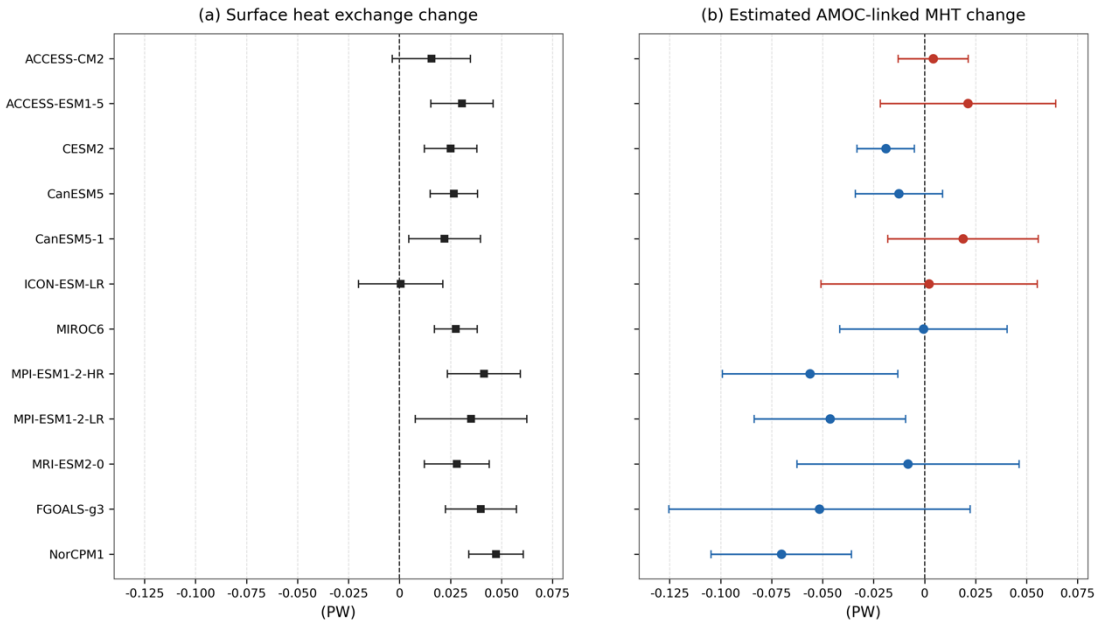


图 9 1950–2014 年 12 个 CMIP6 模式模拟的 SPNA 表面热交换变化与 AMOC 相关经向热输送估算变化的数量级比较。（a）SPNA 区域（45°–60°N，60°–10°W）表面净热通量面积积分的变化。（b）根据 26.5°N AMOC 强度变化及文献给出的 CMIP6 模式 MHT–AMOC 回归系数（0.054 PW/Sv）估算的经向热输送变化，红色表示增加，蓝色表示减少。两幅图均采用 1995–2014 年平均值减去 1950–1969 年平均值，符号及水平误差棒分别表示各模式 5 个初始条件成员的集合平均及成员间±1 个标准差，黑色竖直虚线表示没有变化，单位均为 PW

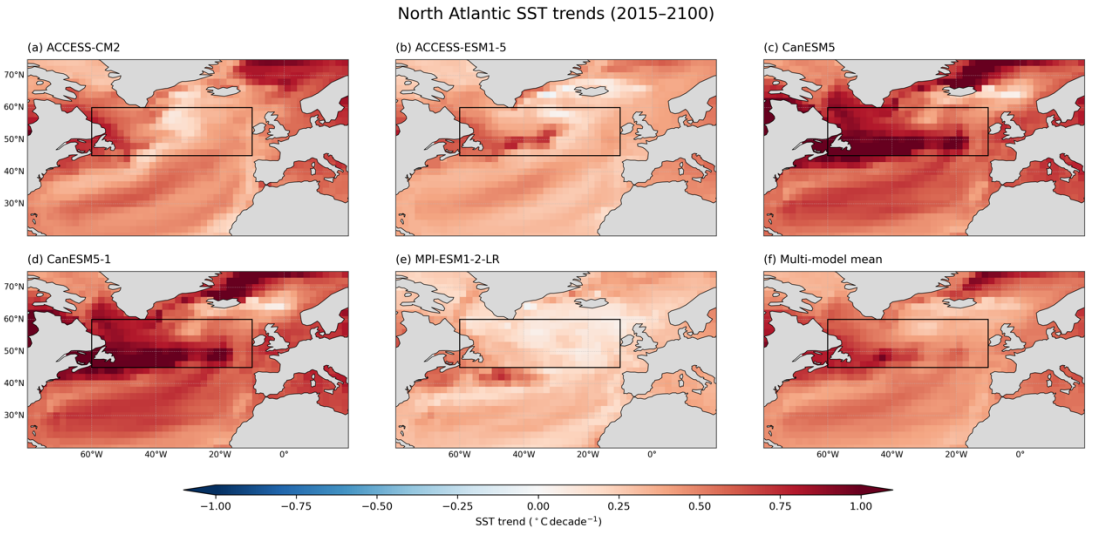


图 10 SSP5-8.5 情景下 2015–2100 年北大西洋 SST 线性趋势空间分布。（a）–（e）分别表示 5 个 CMIP6 模式的 5 个初始条件成员集合平均 SST 趋势，（f）表示模式平均结果，单位为°C decade⁻¹。黑色矩形框表示副极地北大西洋（SPNA，45°–60°N，60°–10°W）研究区域

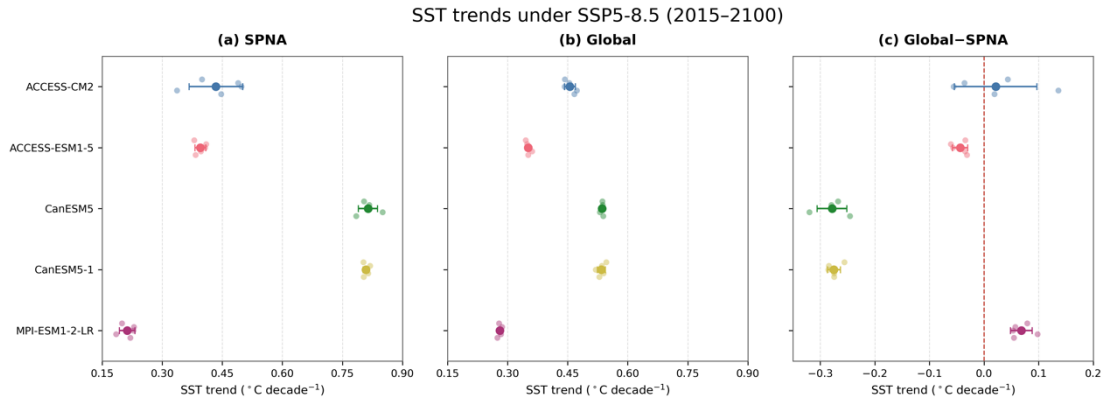


图 11 SSP5-8.5 情景下 5 个 CMIP6 模式模拟的 2015–2100 年 SST 的线性趋势。（a）副极地北大西洋（SPNA，45°–60°N，60°–10°W）区域平均 SST 趋势；（b）全球海洋平均 SST 趋势；（c）全球海洋与 SPNA 区域 SST 趋势之差，正值表示 SPNA 相对于全球海洋升温较慢，即相对增暖空洞增强。小圆点表示各模式的 5 个初始条件成员，大圆点及水平误差棒分别表示集合平均及成员间±1 个标准差。红色竖直虚线表示零趋势，单位均为°C decade⁻¹

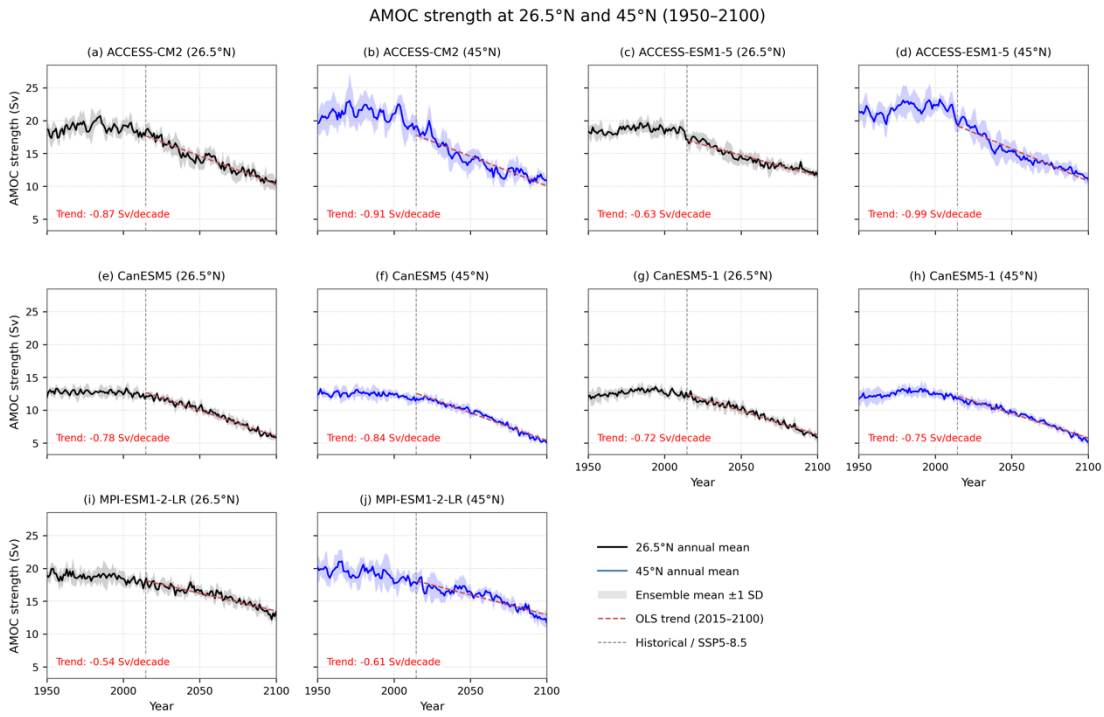


图 12 历史模拟与 SSP5-8.5 情景下 1950–2100 年 5 个 CMIP6 模式模拟的 26.5° N 和 45° N AMOC 强度演变及未来趋势。黑色和蓝色实线分别表示 26.5°N 和 45°N 的 AMOC 年集合平均强度，相应颜色的阴影表示 5 个初始条件成员间的±1 个标准差。红色虚线表示 2015–2100 年集合平均 AMOC 强度的普通最小二乘法（OLS）线性拟合趋势，单位为 Sv decade⁻¹。灰色虚线表示历史模拟（1950–2014 年）与 SSP5-8.5 情景模拟（2015–2100 年）的分界

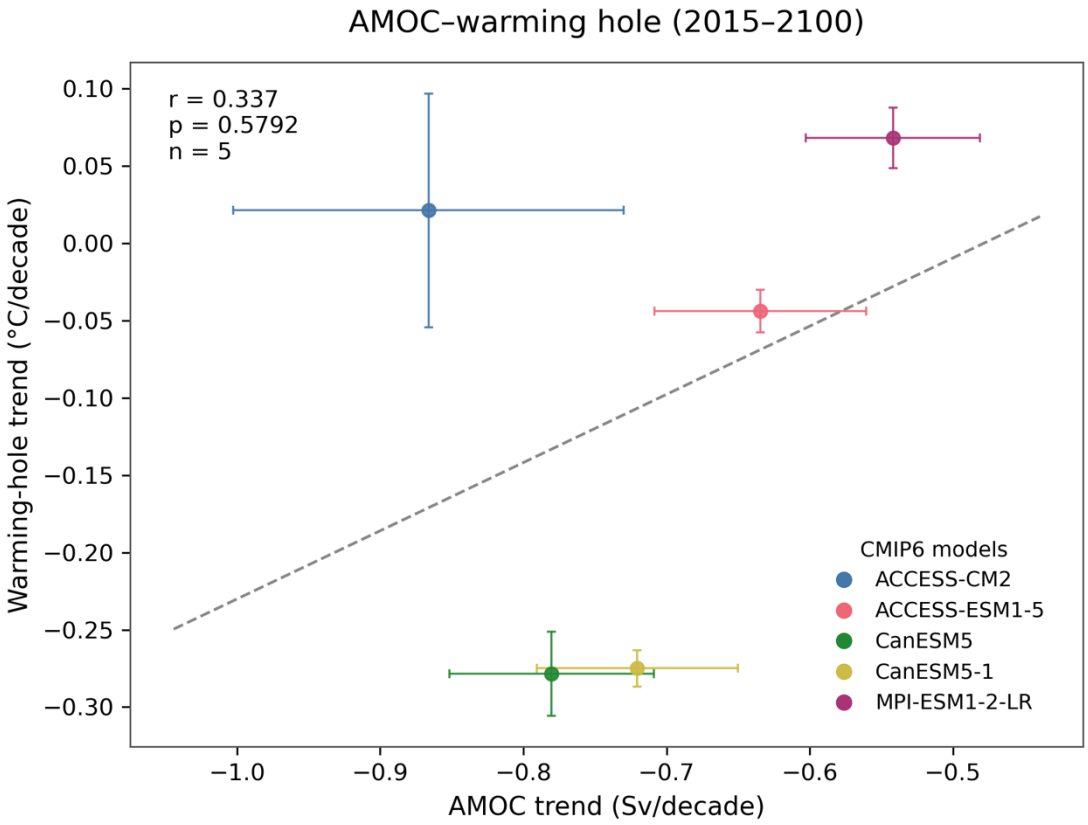


图 13 SSP5-8.5 情景下 2015–2100 年 AMOC 强度趋势与北大西洋相对增暖空洞趋势的跨模式关系。横坐标为 26.5° N 处 AMOC 强度的线性趋势，单位为 Sv decade^{-1}。纵坐标为相对增暖空洞指数（WHI）的线性趋势，单位为 C decade^{-1}。圆点表示各模式 5 个初始条件成员的集合平均，水平和垂直误差棒分别表示成员间±1 个标准差。灰色虚线表示基于 5 个模式集合平均值的普通最小二乘法（OLS）线性回归，回归结果不显著

表 1 CMIP6 模式及集合成员信息

模式	五成员样本	实际纬度°N	最浅选取深度 m
ACCESS-CM2	r1–r5 i1p1f1	26.04	536.7
ACCESS-ESM1-5	r1–r5 i1p1f1	26.04	536.7
CESM2	r1–r5 i1p1f1	26.27	503.7
CanESM5	r1–r5 i1p2f1	26.50	579.4
CanESM5-1	r1–r5 i1p1f1	26.50	579.4
FGOALS-g3	r1–r5 i1p1f1	26.54	511.0
ICON-ESM-LR	r1–r5 i1p1f1	26.50	536.5
MIROC6	r1–r5 i1p1f1	26.50	510.0
MPI-ESM1-2-HR	r1–r5 i1p1f1	26.50	520.0
MPI-ESM1-2-LR	r1–r5 i1p1f1	26.50	520.0

模式	五成员样本	实际纬度°N	最浅选取深度 m
MRI-ESM2-0	r1 r2 r4 r5 r6 i1p1f1	26.25	510.0
NorCPM1	r1–r5 i1p1f1	26.00	500.0

表 2 观测资料与 12 个 CMIP6 模式的 SST 及相对 warming hole 趋势

数据集	区域 SST 趋势 (°C/10 年)	全球 SST 趋势 (°C/10 年)	WHI 趋势 (°C/10 年)	WHI 趋势 p 值 (HAClag=5)
ERSSTv5（观测）	+0.082	+0.092	+0.010	0.8201
HadISST（观测）	+0.065	+0.068	+0.003	0.9536
ACCESS-CM2	+0.142	+0.088	-0.054	0.0798
ACCESS-ESM1-5	+0.179	+0.083	-0.095	<0.0001
CESM2	+0.174	+0.091	-0.083	0.0114
CanESM5	+0.185	+0.140	-0.045	0.0496
CanESM5-1	+0.242	+0.131	-0.110	<0.0001
FGOALS-g3	+0.086	+0.096	+0.010	0.7082
ICON-ESM-LR	+0.194	+0.112	-0.083	0.0747
MIROC6	+0.077	+0.060	-0.016	0.3114
MPI-ESM1-2-HR	+0.021	+0.091	+0.070	<0.0001
MPI-ESM1-2-LR	+0.069	+0.087	+0.018	0.1869
MRI-ESM2-0	+0.166	+0.082	-0.084	0.0059
NorCPM1	+0.005	+0.074	+0.069	<0.0001

表 3 12 个 CMIP6 模式 AMOC 强度、长期变化及 RAPID 同期比较

数据集	1950–2014AMOC 均值 (Sv)	AMOC 趋势±成员 SD (Sv/10 年)	趋势 p 值 (HAClag=5)	2005–2014AMOC 均值 (Sv)	同期模式−RAPID (Sv)
ACCESS-CM2	18.85	+0.007 ± 0.078	0.9453	18.26	+1.17
ACCESS-ESM1-5	18.60	+0.058 ± 0.158	0.1769	18.47	+1.38
CESM2	19.57	-0.094 ± 0.053	0.4865	18.10	+1.01
CanESM5	12.69	-0.052 ± 0.083	0.0668	12.31	-4.79
CanESM5-1	12.64	+0.079 ± 0.149	0.1250	12.50	-4.60
FGOALS-g3	28.98	-0.242 ± 0.245	<0.0001	28.32	+11.22
ICON-ESM-LR	16.04	-0.010 ± 0.188	0.9042	15.30	-1.79
MIROC6	14.93	-0.020 ± 0.154	0.6575	14.59	-2.51
MPI-ESM1-2-HR	16.74	-0.218 ± 0.156	<0.0001	15.90	-1.20
MPI-ESM1-2-LR	18.66	-0.176 ± 0.146	<0.0001	17.99	+0.89

数据集	1950–2014AMOC 均值 (Sv)	AMOC 趋势±成员 SD (Sv/10 年)	趋势 p 值 (HAClag=5)	2005–2014AMOC 均值 (Sv)	同期模式−RAPID (Sv)
MRI-ESM2-0	19.08	-0.047 ± 0.202	0.8177	17.09	+0.00
NorCPM1	33.03	-0.294 ± 0.128	0.0015	31.77	+14.67
RAPID（观测）	—	—	—	17.10	0.00

表 4　AMOC 减弱与 warming hole 关系的跨模式相关性及稳健性检验

A. 区域与 AMOC 纬度敏感性（n=12 个模式；AMOC 减弱定义为负 AMOC 趋势）

SST 区域	AMOC 纬度	响应量	Pearson r	Pearson p	Spearman r	Spearman p
主区域	26.5°N	WHI	+0.883	0.0001	+0.811	0.0014
主区域	26.5°N	区域 SST	-0.838	0.0007	-0.734	0.0065
南扩区域	26.5°N	WHI	+0.890	0.0001	+0.811	0.0014
南扩区域	26.5°N	区域 SST	-0.854	0.0004	-0.727	0.0074
东移区域	26.5°N	WHI	+0.843	0.0006	+0.741	0.0058
东移区域	26.5°N	区域 SST	-0.800	0.0018	-0.650	0.0220
主区域	45°N	WHI	+0.460	0.1319	+0.406	0.1908
主区域	45°N	区域 SST	-0.473	0.1200	-0.469	0.1245
南扩区域	45°N	WHI	+0.470	0.1236	+0.378	0.2262
南扩区域	45°N	区域 SST	-0.490	0.1056	-0.497	0.1006
东移区域	45°N	WHI	+0.407	0.1886	+0.315	0.3191
东移区域	45°N	区域 SST	-0.424	0.1698	-0.343	0.2756

B. 模式选择与样本稳健性（Pearson r）

稳健性检验	样本规模	检验数	AMOC 减弱 vs WHI	AMOC 减弱 vs 区域 SST
逐一剔除模式	11	12 种	0.838 至 0.917	-0.908 至 -0.775
每家族保留一个模式	9	8 种	0.825 至 0.887	-0.847 至 -0.751
历史期统一截至 2013 年	12	1 次	0.884 (p=0.0001)	-0.834 (p=0.0007)
模式内成员去均值	60 成员	1 次	0.695 (原始 Pearson p<0.0001)	—